

频率域激电法在广西某金矿区的找矿应用

寻峰^{1,2,3}, 柳建新^{1,2,3}, 刘春明^{1,2,3*}, 郭振威^{1,2,3}

1. 有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室(中南大学), 湖南 长沙 410083;

2. 有色资源与地质灾害探查湖南省重点实验室, 湖南 长沙 410083;

3. 中南大学地球科学与信息物理学院, 湖南 长沙 410083

摘要:广西某金矿区内广泛分布炭质岩,使得矿区整体电阻率偏低,加大了异常体的分布范围,对区分矿致异常及进一步缩小找矿靶区产生了干扰。为了满足深部找矿的勘探要求,在该矿区开展了激电中梯扫面和激电测深等一系列双频激电工作。通过重点把握中、高极化的激电异常区,再结合低阻构造带进行找矿靶区的初步圈定,最后对主要异常区和构造带开展激电测深验证。根据视幅频率和视电阻率确定了4个激电异常区并划分了5条构造带,验证结果表明:1、2号异常区分别与1、2号构造带吻合较好,推测异常是由断裂带或破碎带周边的炭质地层和金属硫化物引起的;3号异常区位于3号构造带与5号构造带相交处,且有向北延伸的趋势,推测异常主要由炭质地层所引起;4号异常区内没有相应构造带的控制,难以对异常源进行合理推断。根据上述勘探结果,圈定了3个地球物理找矿靶区,通过与激电测深反演以及后期的钻探资料进行比较,验证了双频激电法对本金矿区找矿的指导意义,为进一步地质勘探工作提供了科学依据,也为今后开展相关的电法工作提供了思路。

关键词:激电中梯;激电测深;异常区;构造带;靶区;金矿勘探

中图分类号:P618.51 文献标志码:A 文章编号:1005-2518(2019)03-0339-11 DOI: 10.11872/j.issn.1005-2518.2019.03.339
引用格式:XUN Feng, LIU Jianxin, LIU Chunming, et al. Application of Induced Polarization Method in a Gold Mining Area in Guangxi Province[J]. Gold Science and Technology, 2019, 27(3): 339-349. 寻峰, 柳建新, 刘春明, 等. 频率域激电法在广西某金矿区的找矿应用[J]. 黄金科学技术, 2019, 27(3): 339-349.

经过多年的开采,我国地表和浅部金矿资源已经开发殆尽,黄金矿产勘探工作逐渐由浅部转向深部、由出露区转向隐伏区^[1-6]。用于金矿勘查的众多地球物理方法中,激发极化法是非常有效的勘探方法之一^[7-11]。一般情况下,激发极化法测量岩石的极化率和电阻率,通常高极化率和低电阻率异常区是有利的成矿区域^[12-13]。20世纪70年代后期,中南大学何继善院士提出了双频激电法,改进了传统激电法中操作仪器笨重的缺点,此后该方法得到物探人员和地质人员的广泛关注,并被推广应用于

寻找金属矿产资源,取得了很好的应用效果^[14-18]。

广西大瑶山地区是我国著名的金矿带之一,金矿资源在全区具有重要的战略地位。大瑶山地区自西向东范围近18 000 km²,起于金秀、贵港一线,止于连山、封开一带,北至蒙山、昭平、贺州,南到平南、藤县^[19]。大瑶山地区的典型金矿有大王顶花岗岩体侵入寒武系黄洞口组围岩而形成的大王顶金矿^[20]。此外,还有以含金石英脉形式产出,主要特征为近EW走向赋存于寒武系碳质地层的桃花金矿和古袍金矿^[21-22]。

收稿日期:2018-07-31;修订日期:2018-12-18

基金项目:国家自然科学基金项目“基于各向异性介质的可控源电磁法约束反演及其误差评价”(编号:41674080)、中国博士后科学基金项目“地震图像引导的海洋可控源电磁法正则化反演”(编号:2017M622607)联合资助

作者简介:寻峰(1995-),男,湖南浏阳人,硕士研究生,从事金属矿电法、电磁法勘探研究工作。18202764247@163.com

*通信作者:刘春明(1974-),男,湖南衡山人,讲师,从事有色金属矿电法勘探应用、理论研究及数据解译工作。Lifuming001@163.com

本文所研究的区域位于大瑶山成矿带的中段,该区金矿类型属于破碎带型蚀变岩金矿和岩体中裂隙脉状金矿。这一类金矿一般符合高极化率、低电阻率的特性,因此,方便、快捷且经济的双频激电法成为勘查工作的首选,为矿山寻找接替资源打好基础。

1 地质概况

1.1 区域地质背景

勘探区所处大地构造单元属南华准地台、桂中—桂东台陷、大瑶山凸起的中段。矿区位于近EW向大瑶山成矿带中部与NE向钦杭成矿带南段的交会部位,其构造基底为一系列紧密复式线状褶皱。区域出露地层主要有震旦系、寒武系、泥盆系和第四系。震旦系出露上震旦统培地组,岩性为灰绿色细砂岩和粉砂岩,夹碧绿、淡绿、灰白色硅质岩及灰绿色页岩,多分布于区域的西部及东北角。寒武系是本区分布最广的地层,岩性由具类复理式建造的浅变质砂岩、页岩和板岩组成,其岩相变化较大,属浅海相沉积。其中寒武系小内冲组和黄洞口组是本矿区的赋矿层位。泥盆系仅出露有下泥盆统莲花山组,岩性为紫红—紫灰色石英砂岩、砾状砂岩夹砾岩、页岩和细粒石英砂岩,多分布于区域的北部、东部与西南部。第四系按成因类型划分为残积、坡积和冲积物,主要分布于地势较低的河床、河漫滩及低级阶地。

本区盖层褶皱平缓宽阔,但大部分遭受剥蚀而残缺不全,并多分布在基底凸起边缘。区域主褶皱西部仰起,轴线为EW向;而次级褶曲多为东部仰起,轴线弯曲或呈多方向的弯曲。区内断裂比较发育,不同时期的NE、SN和NW向断裂纵横发育,纷繁复杂。其中NE向三江圩—大黎大断裂(亦称凭祥—大黎大断裂)斜穿区内,不仅控制了晚古生代的沉积岩相,而且对深部隐伏岩体的形成和分布有着一定的控制作用。此外,还有NE向五将—西坪断裂、罗岭—镇南街断裂,NW向塘面断裂(亦称桂江断裂),SN向思远—尚屋断裂等均与金矿关系密切。

本区出露岩浆岩为小岩枝状的黑云母花岗闪长斑岩,岩体呈EW向排列。该黑云母花岗闪长斑岩呈灰白色,斑晶由斜长石和石英构成,斜长石发

育钠黝帘石化、绢云母化,黑云母发育绿泥石化。岩石具变余斑状结构,在该黑云母花岗斑岩内发育有石英脉,在石英脉两侧普遍发育云英岩化。

1.2 矿区地质概况

该金矿区位于桂中—桂东台陷大瑶山凸起东端古袍复式向斜北翼,出露地层有寒武系、泥盆系、白垩系、第三系和第四系,其中以寒武系为主(图1)。矿区地层主要由一套具复理石建造韵律特征的砂、页岩组成。

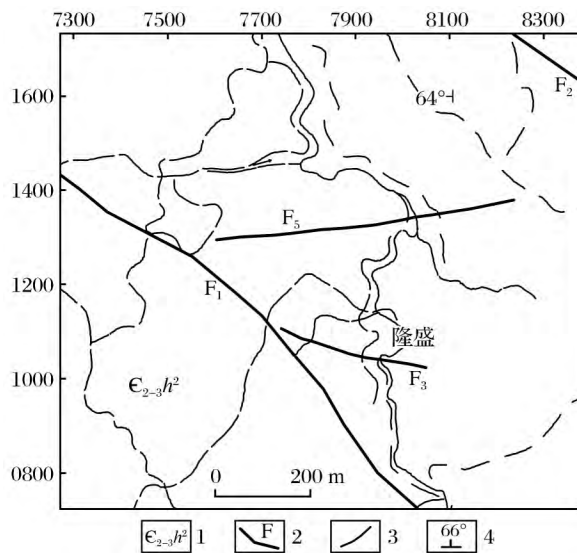


图1 矿区地质简图

Fig.1 Geological map of mining area

1. 中—上寒武统黄洞口组中段; 2. 实测断层及编号; 3. 实测地层界线; 4. 岩层产状

注: 隐藏了横坐标前2位数值, 纵坐标前3位数值, 图2~图5中横纵坐标同图1

(1) 中—上寒武统黄洞口组($E_{2-3}h$)。分布于整个矿区, 根据岩性特征可分为两段。黄洞口组第一段($E_{2-3}h^1$): 岩石中普遍以含长石较多且长石粒度较大区别于黄洞口组第二段($E_{2-3}h^2$)。该段上部以深灰、灰绿色厚层状细—中粒砂岩为主, 夹灰色薄层页岩及黑灰色炭质页岩, 局部地区砂岩中含页岩碎片; 中部以灰、灰绿色厚层状含长石不等粒砂岩为主, 夹薄层页岩及黑色页岩; 下部为灰色—灰绿色细砂岩, 夹少量炭质页岩, 厚度为573~1 700 m。该段亦为本区主要赋矿层位。黄洞口组第二段($E_{2-3}h^2$): 顶部以硅质岩为标志与上段分界, 上部为灰绿、棕红色薄层至中层状轻变质长石—石英砂

岩,夹泥质粉砂岩及灰白色中厚层状硅质岩两层,灰绿色硅质岩数层;中部轻变质为黑灰、绿色泥质粉砂岩;下部为灰绿色中厚层含白云母细砂岩夹页岩,厚度约为1 300 m。

(2)第四系(Q)。区内基岩露头少,残坡积层发育,岩性为浅黄、灰黄色黏土夹岩石碎块。厚度一般为2~5 m,最大厚度可达8 m。冲积层分布于矿区周边的低洼地带及河溪附近,呈灰黄、浅黄、褐色等杂色黏土。夹岩石碎屑,结构松散,厚度为0~16 m。

目前发现有一条NE走向的较大断层F1从矿区的东南角通过,且存在矿化现象。该断层与该区成矿关系密切,但从目前揭露的情况看,矿体连续性不强,初步分析该断裂很可能为矿液通道,并不是主要的容矿构造。结合周边矿山的矿体分布情况,推测该矿区的主要容矿构造呈近EW走向。

从区域成矿情况及周边矿床分析,该区存在3种成矿类型,即“三层楼”成矿说:第一层为浅部的石英脉型金矿,该类型金矿埋藏浅,与石英脉关系密切,储量小,不是该区的主要成矿类型;第二层

为中部的破碎带型蚀变岩金矿,该类型金矿埋藏从浅到深均有分布,主要为裂隙控矿,与黄铁矿化和炭化等相关,储量较大,为该区的主要成矿类型;第三层为岩体中裂隙脉状金矿,该类型金矿埋藏深,处于第二层金矿之下,储量较大^[23-26]。在与该金矿相距不远的一个金矿已发现花岗斑岩裂隙控制的矿体,储量较大,成为该金矿主要的金矿基地。

2 矿区物性特征及工作方法选择

由于矿区前期未开展过钻孔工作,地表很难采集到合适的标本,考虑到该区域岩性特征基本一致,故对相邻矿区已施工的钻孔岩芯标本开展物性测量,对5种岩石标本进行了幅频率和电阻率的统计,结果见表1。从表1统计结果来看,金属硫化物和炭质岩层一般呈高极化、低电阻的激电异常现象;石英脉的电阻率较高,但其中含金属硫化物时,则呈现高或中极化现象;蚀变破碎带一般呈高或中极化、低电阻的激电异常现象。

表1 矿区岩芯标本电性参数
Table 1 Electrical parameters of core samples in the mining area

岩性	幅频率范围	平均幅频率	电阻率范围/($\Omega \cdot m$)	平均电阻率/($\Omega \cdot m$)	标本数量/个
矿区浅部的石英砂岩	0.1~2.3	1.0	31~454	254	18
含黄铁矿的破碎砂岩	3.4~6.7	5.9	8~191	82	15
炭质	2.1~18.9	11.6	1~9	4	15
含炭质、黄铁矿的石英脉	3.1~14.9	10.2	47~255	152	10
长石石英砂岩	0.2~12.1	3.4	11~469	163	37

在含黄铁矿和炭质岩层中存在较明显的低阻高极化(或中极化)现象,说明矿区内的金矿(化)与黄铁矿和炭质关系密切,且在黄铁矿与炭质分布密集的地方金含量也相应升高。值得注意的是,由于矿区内的炭质岩分布较广,故炭质岩的存在一方面提高了发现异常的概率,有利于金矿的寻找,另一方面加大了异常体的分布范围,对区分矿致异常及进一步缩小找矿靶区产生干扰。

针对该矿区的低阻高极化或低阻中极化的物性特征,选择双频激电法可以满足对矿区中深部矿产的勘探要求。首先通过激电扫面即可初步确定高极化的异常区,针对主要异常进一步开展激电测深工作,再结合相应的探槽和钻探资料,综合抉择

寻找金矿的靶区。

本次双频激电法所用仪器是由中南大学自行研制的SQ-3C轻便型双频激电仪,工作装置采用激电中梯和激电测深。其中激电中梯扫面测量面积为1.2 km²,工作网度为100 m×20 m。激电测深为30线和40线2条剖面。采用发电机通过整流后为双频发射机供电以保证数据质量。

3 激电异常及应用效果

3.1 激电异常特征

根据已知的矿区物性特征,结合整个测区激电异常的分布规律,取幅频率的异常下限为4%。若

一条测线上有连续测点的视幅频率值大于异常下限,且在相邻的几条测线的同一位置均有异常反映,则将该区域圈定为异常区。根据此异常圈定方法,结合测区地质地球物理资料,在测区共圈定了4个激电异常区(图2)。

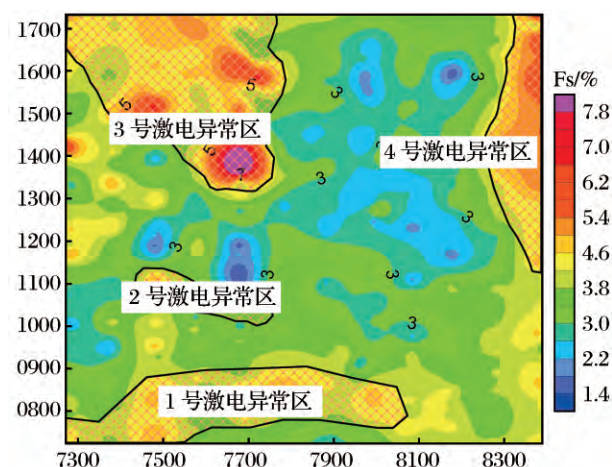


图2 广西某金矿双频激电扫面视幅频率平面等值线图

Fig.2 Contour map of apparent amplitude frequency in a gold mine in Guangxi

从图2可以看出,测区的激电异常分布范围比较广,视幅频率值主要分布在2.2%~3.8%之间,单纯从激电异常值来看,激电异常主要分布在测区西部(1号、2号和3号激电异常)。其中位于测区内西北部的3号异常和东部的4号异常规模较大,且异常未完全封闭。位于南部的1号、2号激电异常规模较小,但异常区域集中,都是呈EW走向的条带状异常,这与推测的主要容矿构造走向一致。

从图3可以看出,测区的视电阻率整体较低,主要在40~200 $\Omega \cdot m$ 之间,结合测区物性特征,将视电阻率低于40 $\Omega \cdot m$ 的区域认定为异常区。测区内的低阻异常呈明显的条带状,推测主要是断裂带或破碎带的反映,因此可以划分出5条低阻构造带(图4)。其中,近EW向低阻构造带有3条,分别命名为1号、2号和3号构造带,NW向低阻构造带有2条,分别命名为4号和5号构造带。根据地质资料,测区的断裂带或破碎带与黄铁矿化、炭化密切相关,但由于测区低阻异常分布范围很广,无法准确地从炭质层产生的异常中区分出与金矿床(体)相关的异常,所以应该重点把握中、高极化的

激电异常区,再结合低阻构造带进行找矿靶区的圈定。

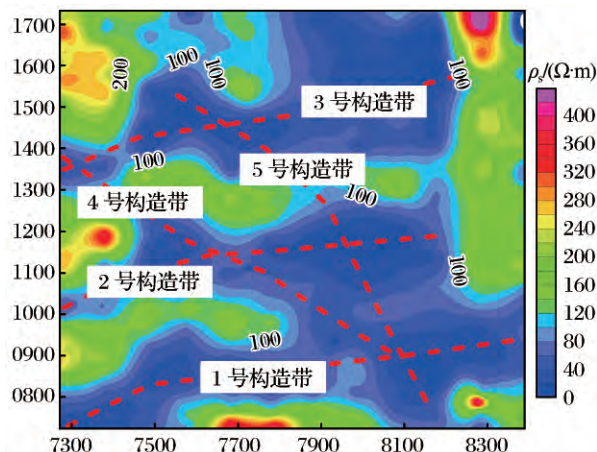


图3 广西某金矿双频激电扫面视电阻率等值线图

Fig.3 Contour map of apparent resistivity in a gold mine in Guangxi

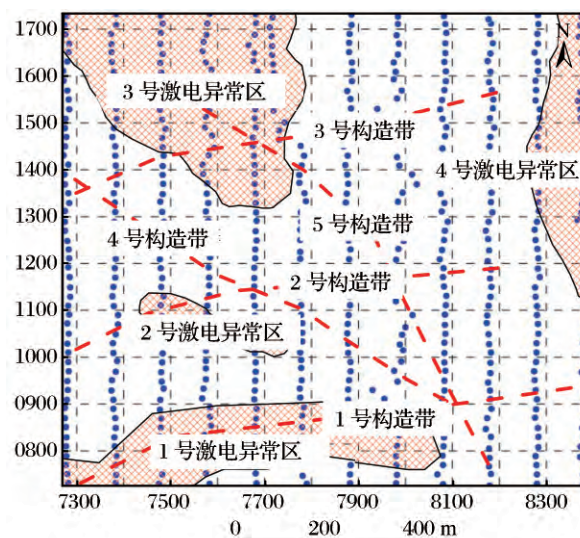


图4 广西某金矿双频激电扫面异常分布图

Fig.4 Induced polarization anomalous distribution map of a gold mine in Guangxi

3.2 地球物理靶区圈定

将视幅频率圈定的激电异常区和视电阻率划分的构造带标记在测网布置图中,可以看到激电异常区与构造带具有一定的关联性(图4)。

其中,1号激电异常主要分布于0~90号测线的0~160号测点间,且在0和10号测线的小号点处未封闭,推测该激电异常和1号构造带从测区的西南

角外延出测区。1号激电异常区位置与1号构造带比较吻合,推测为近EW向断裂带或破碎带周边的炭质岩石和金属硫化物等所引起。1号激电异常区和1号构造带在80号测线以东反映都不明显,考虑到4号和5号构造带从80号测线的200号测点附近穿过,可能破坏了该处的岩(矿)石埋藏情况,从而使得激电异常发生突变。根据这个现象,结合大瑶山的成矿情况(构造基底主要为近EW向,后期再叠加NW向构造),可以初步推测NW向的4号和5号构造带形成时期晚于EW向的1号构造带。4号和5号构造带发生了右行平移,所以针对1号激电异常的找矿方向应该往东南方向偏移。

2号构造带从0号测线的280号测点一直延伸到90号测线的500号测点附近,而2号激电异常区主要分布于20~40号测线的300~400号测点间。2号激电异常位于2号构造带与4号构造带的相交地带,表现为中极化的异常特征,异常分布范围较小,呈NW方向分布。根据物性资料,含黄铁矿的破碎砂岩相对于其周围的石英砂岩表现为中极化低阻,因此推测2号激电异常主要由2号和4号构造带周边的炭质层和金属硫化物等所引起。60号测线的400号测点附近存在一个矿洞,揭露了4号构造带周边的矿化现象,可以考虑将矿洞往西边延伸以揭露2号激电异常区的具体情况。

3号激电异常区分布范围最大,且北部尚未封闭,该异常区由3号和5号构造带穿过,推测主要由炭质地层所引起,因此在3号和5号构造带相交位置开展地表验证工作,有望揭露附近金属硫化物。

4号激电异常区位于整个测区的东部,主要集中在110号测线上,由于该异常未封闭,且平行测线,可以考虑对该异常区的东边增加地面工作,获取该异常的具体情况。

通过获取的视幅频率和视电阻率平面分布特征,可以初步圈定3个主要找矿靶区,分别命名为1号、2号和3号地球物理靶区。其中1号地球物理靶区位于10~90号测线的0~200号测点间,2号地球物理靶区位于20~50号测线的300~400号测点间,3号地球物理靶区位于30~60号测线的600~800号测点间(图5)。

由地质资料可知,测区激电异常成因复杂,在测区内分布着大面积的炭质岩层,一方面有助于识

别中高级化、低阻激电异常,而另一方面对区分异常及进一步缩小找矿靶区产生了较大的干扰。因此,圈定的异常与矿床(体)空间分布位置有一定的关联性,但并非是完全由金矿床(体)直接引起,激电异常区的形态也并不完全代表引起激电异常现象的金矿床(体)特征,有可能只是包含炭质层等干扰异常源的综合反映。

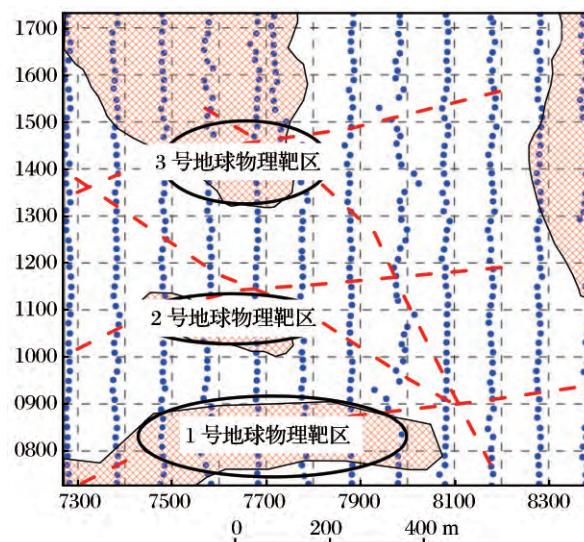


图5 广西某金矿地球物理靶区分布图

Fig.5 Distribution map of geophysical target area in a gold mine in Guangxi

3.3 激电测深特征

为了探讨炭质岩异常对金属矿床(体)异常响应的掩盖情况,以便区分对找矿有利的异常,选定1号和2号地球物理靶区为本矿区的首选验证靶区,通过带地形的电阻率测深反演,结合后期施工的地表探槽和钻孔工程,对主要找矿靶区开展进一步的验证。

其中30号测线主要针对1号靶区布设,总长440 m,共计12个测深点;40号测线同时针对圈定的3个靶区而布设,主要针对1号和2号靶区,总长1 020 m,共计22个测深点。对上述2条测线所采集的电阻率数据进行二维带地形的反演(图6和图7)。针对圈定的地球物理靶区在后期开展了对应的探槽和钻探验证工作,其中30号测线对应310号勘探线,40号测线的前半段(点号-100~400)对应300号勘探线,测深剖面点号为0的位置对应地质剖面横坐标为700的位置(图8和图9)。

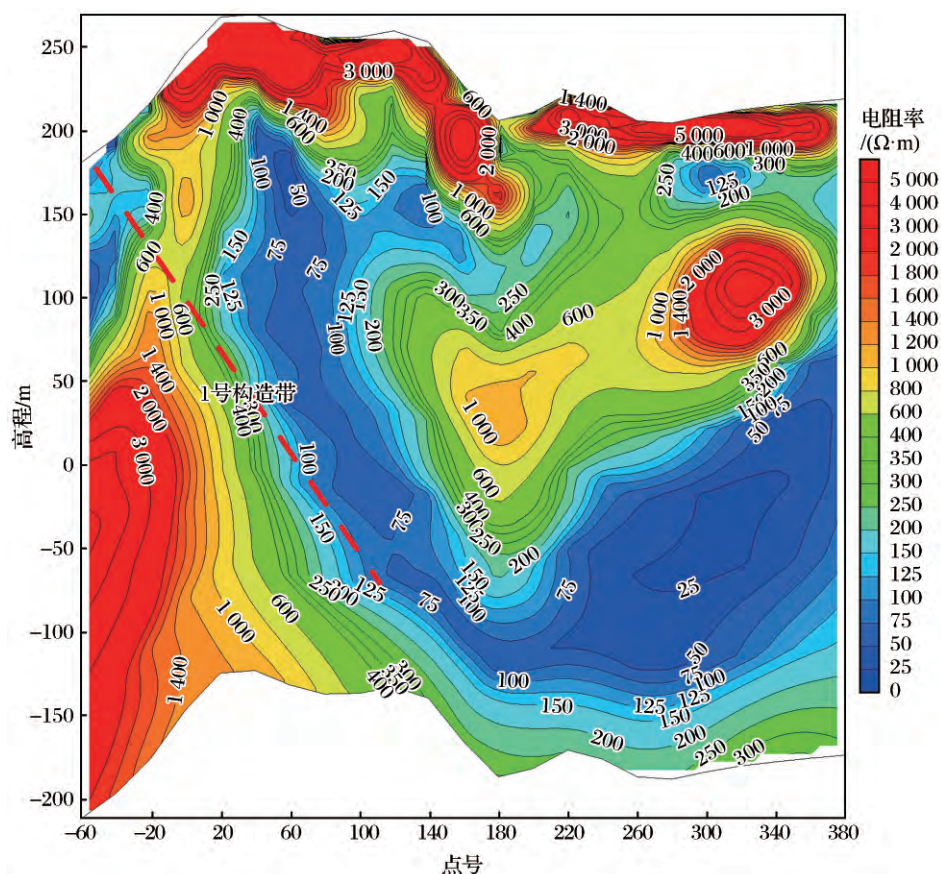


图6 广西某金矿30号测线激电测深电阻率反演图

Fig.6 Inversion of the resistivity from induced polarization sound of the No. 30 line in a gold mine in Guangxi

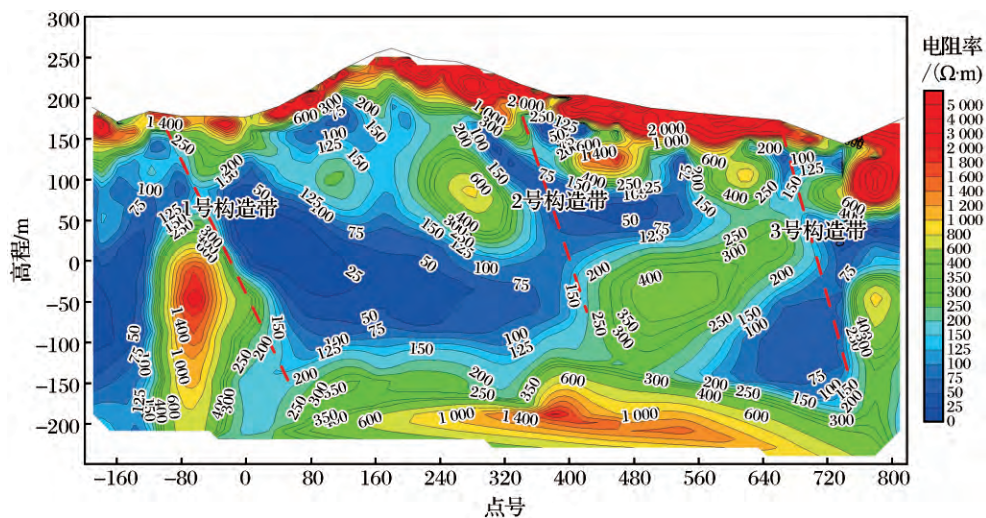


图7 广西某金矿40号测线激电测深电阻率反演图

Fig.7 Inversion of the resistivity from induced polarization sound of the No. 40 line in a gold mine in Guangxi

从图6可以看出,30号测线电阻率分布幅值变化很大,但可以观测到明显呈条带状的低阻区,该低阻区分布范围较宽,推测为1号构造带的反映。

1号构造带向北倾斜,产状较陡,倾角约为 65° ,推测该构造带周边炭质地层发育,结合该区金矿与炭质地层关系较密切的情况以及该区区域成矿的总体

趋势,推断1号地球物理靶区的含矿可能性很大。由于30号测线测深点仅有380号测点通过2号构造带,故2号构造带在30号测线的激电测深反演图上只有浅部的反映。

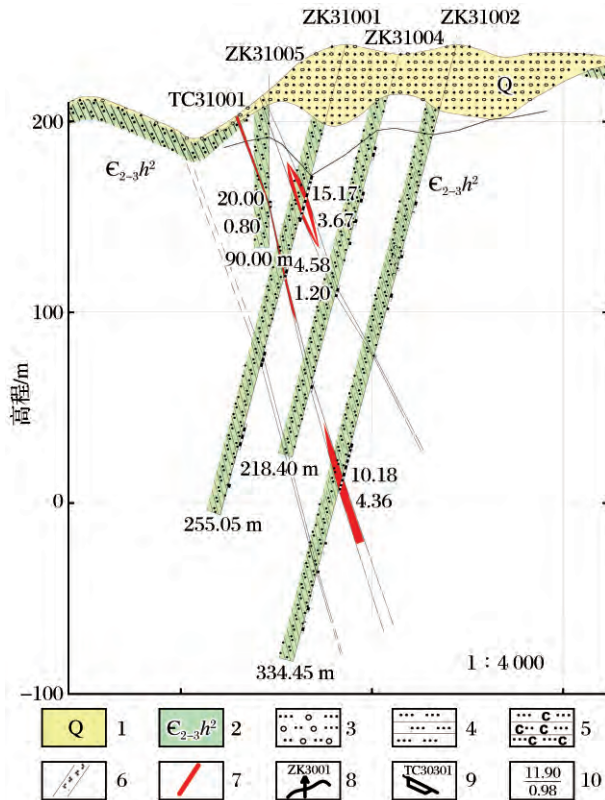


图8 广西某金矿310号勘探线地质剖面图

Fig.8 Geological section of the 310 measuring line in a gold mine in Guangxi

- 1.第四系; 2.中—上寒武统(黄洞口组中段); 3.第四系残坡积物;
- 4.粉砂岩; 5.炭质粉砂岩; 6.破碎带; 7.脉矿; 8.完工钻孔及编号;
- 9.设计探槽及编号; 10.矿体品位/矿体厚度

从图7可以看出,40号测线的电阻率分布比较杂乱,但可以观察到1号构造带和2号构造带都有比较明显的条带状低阻反映。其中1号构造带的位置与在图6中所划分的位置基本一致。2号构造带的浅部电阻率变化较大,由于2号构造带和4号构造带在40号测线上相交,结合激电异常分布以及相应的地质资料,推测晚期形成的4号构造带破坏了2号构造带的地质构造,使得电阻率变化规律紊乱。估计2号构造带向北倾斜,产状较陡,倾角约为70°。3号构造带和5号构造带在40测线附近相交,该处的电阻率较低,但不具备连续分布特征,故难以对

相应构造带的产状做出合理推断。推测3号构造带与5号构造带交会处存在低阻的炭质地层。

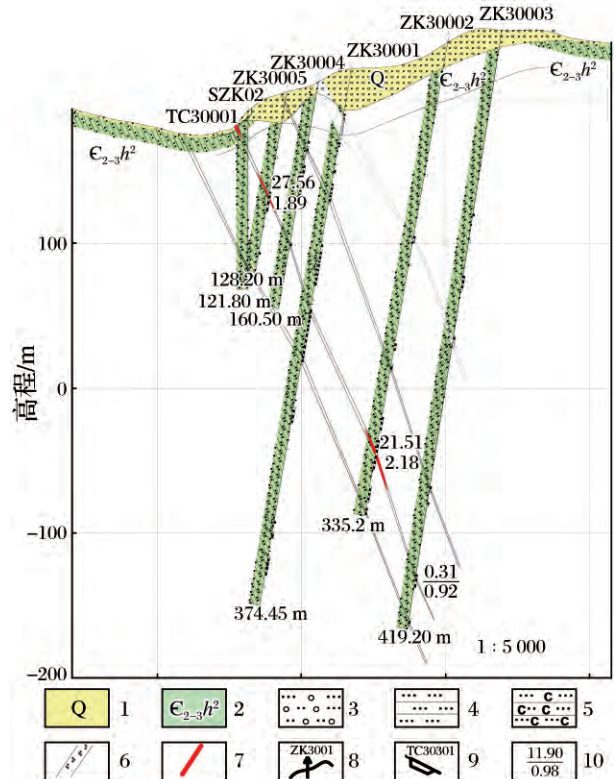


图9 广西某金矿300号勘探线地质剖面图

Fig.9 Geological section of the 300 measuring line in a gold mine in Guangxi

- 1.第四系; 2.中—上寒武统(黄洞口组中段); 3.第四系残坡积物;
- 4.粉砂岩; 5.炭质粉砂岩; 6.破碎带; 7.脉矿; 8.完工钻孔及编号;
- 9.设计探槽及编号; 10.矿体品位/矿体厚度

经地表探槽和钻孔工程揭露,激电异常区均有断裂或金矿(化)带发育(图8和图9)。其中图8中的ZK31001、ZK31002和ZK31005钻孔均有见矿,ZK31001钻孔见2层矿体,矿体总厚度为4.87 m,平均品位分别为 12.17×10^{-6} 和 4.58×10^{-6} ;ZK31002和ZK31005钻孔均见一层矿体,矿体厚度分别为4.36 m和0.8 m,平均品位分别为 10.18×10^{-6} 和 20×10^{-6} 。图9中的ZK30002和ZK30005钻孔均见一层矿体,矿体厚度分别为2.18 m和1.89 m,平均品位分别为 21.51×10^{-6} 和 27.56×10^{-6} 。通过钻孔获得的矿体连续性较好,可以确认为脉状矿床,且矿脉均向北倾斜,这与其对应构造带的基本特征一致。通过后期完整的钻探工程,在矿区共估算(332)+(333)矿石量169 326 t,金金属量为2 168.23 kg,平均金品位为

12.80×10⁻⁶。其中(332)类矿石资源量为10 727 t, (332)类金属量为146.35 kg。

根据上述信息,可以初步判断1号地球物理找矿靶区所圈定的位置合理,结合地质资料,推测1号靶区周围主要分布有与金矿床(体)关系密切的黄铁矿等金属硫化物,该靶区含金矿的可能性很大。由于在2号和3号地球物理靶区缺乏相应的钻孔验证,无法直接判断金矿床(体)与激电异常的关系,只能初步推断2号靶区和3号靶区均发育有与金矿关系密切的断裂带和石英脉等岩脉,结合提取的视幅频率和视电阻率平面分布特征,推测2号靶区主要分布有炭质层和金属硫化物等,含金矿的可能性较大;3号靶区主要分布有炭质层,可能含有金属硫化物,含金矿的可能性不大。

4 结论

(1)通过在广西某金矿开展标本物性测量、激电中梯扫面等工作,在勘探区获得了4处相对高极化、低阻异常,经过电阻率测深反演以及后期开展的探槽和钻探资料比较,验证了双频激电法对本区金矿找矿具有指导意义。

(2)1号异常区与1号构造带吻合很好,推测异常是由断裂带或破碎带周边的炭质地层和金属硫化物引起的,该区含金矿的可能性很大;2号异常区位于2号构造带与4号构造带的相交地带,推测该区存在炭质地层和金属硫化物,含金矿的可能性较大;3号异常区位于3号构造带与5号构造带相交处,且有向北延伸的趋势,推测异常主要由炭质地层所引起,含金矿的可能性一般;4号异常区内无相应构造带控制,无法确定其找矿前景。

(3)在勘探区共圈定了3个地球物理靶区,其中在1号和2号靶区均已发现金矿和金矿化体,为进一步地质勘探工作提供了依据,也为今后开展相关的电法工作提供了思路。

参考文献 (References):

- [1] 王成辉,徐珏,黄凡,等.中国金矿资源特征及成矿规律概要[J].地质学报,2014,88(12):2315-2325.
Wang Chenghui, Xu Yu, Huang Fan, et al. Resources characteristics and outline of regional metallogeny of gold de-

posits in China[J].Acta Geologica Sinica,2014,88(12):2315-2325.

- [2] 罗文强,张尚坤,杨斌,等.胶东中朱车金矿区激发极化法找矿效果[J].黄金科学技术,2015,23(1):10-16.
Luo Wenqiang, Zhang Shangkun, Yang Bin, et al. The prospecting effect of induced polarization method in Zhongzhuche gold field, eastern Shandong Province [J]. Gold Science and Technology, 2015, 23(1): 10-16.
- [3] 向启安,杨天春.激电测深在湖南醴陵金矿激电异常评价中的应用[J].黄金科学技术,2011,19(5):1-6.
Xiang Qi'an, Yang Tianchun. The application of IP sounding method to IP anomaly appraisal in Liling gold deposit, Hunan Province [J]. Gold Science and Technology, 2011, 19(5): 1-6.
- [4] 姜文峰,张彬.山东平度旧店金矿床的成矿特点及深部盲矿预测标志[J].黄金科学技术,2008,16(4):45-47.
Jiang Wenfeng, Zhang Bin. Mineralization characteristics and marks of deep blind ore forecast in Jiudian gold deposit of Pingdu, Shandong [J]. Gold Science and Technology, 2008, 16(4): 45-47.
- [5] 宋英昕,宋明春,丁正江,等.胶东金矿集区深部找矿重要进展及成矿特征[J].黄金科学技术,2017,25(3):4-18.
Song Yingxin, Song Mingchun, Ding Zhengjiang, et al. Major advances on deep prospecting in Jiaodong gold ore cluster and its metallogenic characteristics [J]. Gold Science and Technology, 2017, 25(3): 4-18.
- [6] 严新添,胡华清,张厚云,等.广西凤山县金牙金矿CSAMT法深部找矿预测研究[J].地质与勘探,2015,51(1):143-150.
Yan Xinluo, Hu Huaqing, Zhang Houyun, et al. Prospecting toward the deep subsurface of the Jinya gold deposit using CSAMT in Fengshan County, Guangxi Province [J]. Geology and Exploration, 2015, 51(1): 143-150.
- [7] 吴国学,李守义,任云生,等.乌拉嘎金矿主要控矿因素与激电法找金效果[J].地球物理学进展,2006,21(4):1248-1251.
Wu Guoxue, Li Shouyi, Ren Yunsheng, et al. The main factors of orebody controlling and induced polarization of gold finding effecting in Wulaga gold deposit [J]. Progress in Geophysics, 2006, 21(4): 1248-1251.
- [8] 李祥才,张志伟,敖颖锋,等.激电法在辽宁柏杖子金矿勘查中的作用及意义[J].地质与勘探,2009,45(2):74-79.

- Li Xiangcai, Zhang Zhiwei, Ao Yingfeng, et al. The application and significance of the induced-polarization method in exploration of the Baizhangzi gold deposit in Liaoning[J]. *Geology and Exploration*, 2009, 45(2): 74-79.
- [9] 陈绍裘, 陈灿华. 激发极化法探测断裂蚀变带型金矿[J]. *中南大学学报(自然科学版)*, 2003, 34(6): 674-677.
- Chen Shaoqiu, Chen Canhua. Application of induced polarization method to prospecting the fracture altered belts-type gold [J]. *Journal of Central South University (Science and Technology)*, 2003, 34(6): 674-677.
- [10] 张晓东, 方捷, 张定源, 等. 激发极化法在东溪金矿接替资源勘查中的应用[J]. *物探与化探*, 2017, 41(3): 445-451.
- Zhang Xiaodong, Fang Jie, Zhang Dingyuan, et al. The application of the induced polarization method to the replacement resources exploration of the Dongxi gold deposit [J]. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 2017, 41(3): 445-451.
- [11] 程志平, 单娜琳. 隐伏脉状金矿体的激发极化异常特征[J]. *物探与化探*, 2007, 31(b10): 85-88.
- Cheng Zhiping, Shan Nalin. IP anomaly characteristics of concealed veinlike gold ore bodies [J]. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 2007, 31(b10): 85-88.
- [12] Okada K. Geophysical exploration for epithermal gold deposits: Case studies from the Hishikari gold mine, Kagoshima, Japan [J]. *Exploration Geophysics*, 1995, 26(3): 78-83.
- [13] Oldenburg D W, Li Y, Ellis R G. Inversion of geophysical data over a copper gold porphyry deposit: A case history for Mt. Milligan[J]. *Geophysics*, 1997, 62(5): 1419-1431.
- [14] 何继善. 双频激电法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- He Jishan. Dual Frequency Induced Polarization Method [M]. Beijing: High Education Press, 2006.
- [15] 柳建新, 刘春明, 佟铁钢, 等. 双频激电法在西藏某铜多金属矿带的应用[J]. *地质与勘探*, 2004, 40(2): 59-61.
- Liu Jianxin, Liu Chunming, Tong Tiegang, et al. The application of the dual frequency induced polarization method in a copper and polymetallic ore deposit in Tibet [J]. *Geology and Exploration*, 2004, 40(2): 59-61.
- [16] 周武, 原健龙, 冉中禹. 双频激电法在西藏越恰错地区多金属矿调查中的应用研究[J]. *工程地球物理学报*, 2014, 11(1): 12-17.
- Zhou Wu, Yuan Jianlong, Ran Zhongyu. The application of dual-frequency IP method to surveying polymetallic ore deposits in Yueqiacuo area of Tibet [J]. *Chinese Journal of Engineering Geophysics*, 2014, 11(1): 12-17.
- [17] 李生路, 关承英, 李军锋, 等. 双频激电法在小秦岭下蒿坪金矿勘查中的应用[J]. *武汉大学学报(工学版)*, 2008, 41(5): 128-132.
- Li Shenglu, Guan Chengying, Li Junfeng, et al. Application of double frequency induced polarization method to exploration of Songping gold deposit under Xiaoqin hill [J]. *Engineering Journal of Wuhan University*, 2008, 41(5): 128-132.
- [18] 向晓松, 贾继标. 双频激电法在新疆金沙滩金矿勘查中的应用[J]. *矿产勘查*, 2014, 5(1): 53-57.
- Xiang Xiaosong, Jia Jibiao. Application of the dual-frequency induced polarization method in the exploration of the Jinshatan gold deposit in Xinjiang [J]. *Mineral Exploration*, 2014, 5(1): 53-57.
- [19] 王强, 杨永强. 广西大瑶山仁厚金矿地质特征、矿床成因及找矿方向研究[J]. *黄金科学技术*, 2016, 24(1): 41-45.
- Wang Qiang, Yang Yongqiang. Geological characteristics, ore genesis and prospecting direction of Renhou gold deposit in Guangxi Province [J]. *Gold Science and Technology*, 2016, 24(1): 41-45.
- [20] 肖柳阳, 陈懋弘, 张志强. 广西昭平湾岛金矿矿床类型、成矿时代及其地质意义[J]. *地学前缘*, 2015, 22(2): 118-130.
- Xiao Liuyang, Chen Maohong, Zhang Zhiqiang. The deposit type, mineralization age and their geological significance of the Wandao gold deposit in Zhaoping County, Guangxi Province [J]. *Earth Science Frontiers*, 2015, 22(2): 118-130.
- [21] 蔡明海, 孟祥金, 刘国庆. 大瑶山金成矿带成矿时代研究[J]. *矿床地质*, 2002, 21(增1): 945-948.
- Cai Minghai, Meng Xiangjin, Liu Guoqing. Studies of minerogenetic epoch of gold mineralization belt in Dayaoshan area [J]. *Mineral Deposits*, 2002, 21 (Supp. 1): 945-948.
- [22] 朱桂田. 广西古袍金矿区花岗斑岩侵入期后多期热液成矿作用的 Ar-Ar 年龄证据[J]. *地球学报*, 2005, 26(增1): 156-159.
- Zhu Guitian. Isotopic evidence for multi-stage ore-forming processes after the intrusion of granite porphyry in the Gupao gold ore district, Guangxi [J]. *Acta Geoscientica Sinica*, 2005, 26(Supp.1): 156-159.

- [23] 盛志华. 大瑶山成矿带金矿成矿规律[J]. 地质找矿论丛, 2005, 20(增1): 61-63.
Sheng Zhihua. Gold metallogenic pattern in Dayaoshan ore belt [J]. Contributions to Geology and Mineral Resources Research, 2005, 20(Supp.1): 61-63.
- [24] 冯建之. 河南小秦岭金矿构造控矿规律及控矿模式[J]. 矿产与地质, 2009, 23(4): 302-307.
Feng Jianzhi. Ore-controlling structure and model in Xiao-qinling gold deposit, Henan [J]. Mineral Resources and Geology, 2009, 23(4): 302-307.
- [25] 徐贵忠, 边千韬. 安徽北淮阳地区金成矿地质背景、地质条件和成矿作用[J]. 地质与资源, 1994, 3(3): 225-232.
Xu Guizhong, Bian Qiantao. A study on geological background, geological conditions and gold mineralization in the north Huaiyang region, Anhui Province [J]. Geology and Resources, 1994, 3(3): 225-232.
- [26] 宋明春, 李三忠, 伊丕厚, 等. 中国胶东焦家式金矿类型及其成矿理论[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(1): 87-104.
Song Mingchun, Li Sanzhong, Yi Pihou, et al. Classification and metallogenic theory of the Jiaojia-Style gold deposit in Jiaodong Peninsula, China [J]. Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 2014, 44(1): 87-104.

Application of Induced Polarization Method in a Gold Mining Area in Guangxi Province

XUN Feng^{1,2,3}, LIU Jianxin^{1,2,3}, LIU Chunming^{1,2,3}, GUO Zhenwei^{1,2,3}

1. Key Laboratory of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals and Geological Environment Monitoring (Central South University), Ministry of Education, Changsha 410083, Hunan, China;

2. Hunan Key Laboratory of Nonferrous Resources and Geological Hazard Exploration, Changsha 410083, Hunan, China;

3. School of Geosciences and Info-physics, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China

Abstract: A gold mining area in Guangxi is located in the middle of Dayaoshan ore belt. Due to the exhausted mining of shallow minerals, the gold deposit is faced with the dilemma of resource exhaustion. From 2013 to 2015, relevant departments have successively carried out geological survey in this gold mining area, but these work only focused on the geological phenomena found on the surface, and did not consider the tectonic distribution closely related to mineralization, which could not meet the requirements of deep prospecting. According to the characteristics of high polarizability and low resistivity of metallogenic types in this area, and in order to meet the exploration requirements of deep prospecting, double frequency induced polarization (IP) method was selected to carry out a series of exploration work. The method of this work mainly includes the gradient induced polarization and the IP sound. According to the geological data, the wide distribution of carbonaceous rocks in the area makes the overall resistivity low, which on the one hand improves the probability of finding anomalies and is conducive to the search for gold deposits, on the other hand, increases the distribution range of abnormal bodies and interferes with the differentiation of ore-induced anomalies and the further narrowing of the prospecting target area. In this paper, by focusing on the middle or high polarization IP anomaly areas and combining with the low resistivity structural belt, the preliminary delineation of the prospecting target area is carried out. Then, IP sounding verification is carried out for the main anomaly areas and structural zones. Firstly, four IP anomalies were obtained and five structural zones were divided by the apparent amplitude frequency and the apparent resistivity. The results show that the anomalous No. 1 coincides well with the structural zone No. 1, both of which show a strip-like anomaly along the east-west direction, which is consistent with the predicted main ore tectonic trend. It is speculated that the anomaly is caused by the carbonaceous strata and metal sulfides around the fault zone or

fracture zone, and the possibility of gold-bearing deposits in this area is very high. The anomalous No.2 is located in the intersection zone of the structural zone No.2 and the structural zone No.4. It is speculated that there are carbonaceous strata and metal sulfides in this area, and the possibility of gold deposits is high. The anomalous No.3 is located at the intersection of the structural zone No.3 and the structural zone No.5, and tends to extend northward. It is presumed that the anomaly is mainly caused by carbonaceous strata, and the possibility of gold deposits is general. There is no control of the corresponding structural zone in the anomalous No.4 area, so it is impossible to determine the prospecting prospects of the anomaly. According to the exploration results above, 3 main prospecting targets were finally delineated. By comparing with inversion of the IP sounding and later drilling data, the guiding significance of dual-frequency IP method for prospecting in this gold mining area is verified, which provides a scientific basis for further geological exploration work, and also provides a design idea for carrying out related electrical work in the future.

Key words: gradient induced polarization; induced polarization sound; anomalous areas; structural zone; target area; gold exploration

地化所发现新类型锂矿床 世界级锂资源 基地初见雏形

2019年5月30日-31日,在国家重点研发计划项目“稀疏矿产资源基地深部探测技术示范(编号:2017YFC0602500)”的中期检查会议上,来自中科院地球化学研究所的项目首席科学家温汉捷研究员汇报了其所领导的研究团队在新类型锂矿床理论指导找矿上取得的重大进展。温汉捷研究员提出了“碳酸盐黏土型锂矿床”的新矿床类型和成矿新模式,在这一理论指导下找矿工作取得突破,一个世界级的锂资源基地初见雏形。

随着社会经济的发展,全球石油资源的供需矛盾日渐突出,各主要经济体纷纷推广和普及电动汽车,受混合动力和电动汽车锂电池市场的拉动,全球碳酸锂的需求量大幅提升。我国目前属于锂资源的进口国,2011~2015年的对外依存度达到80%,寻找新的锂资源已成为我国的当务之急。

近年来,温汉捷研究员团队在贵州、云南等地的石炭系、二叠系黏土岩中发现了战略性关键金属锂—镓—稀土(Li-Ga-REE)超常富集的现象,其中尤以锂的超常富集最为引人瞩目。锂矿床主要分为卤水型、伟晶岩型和黏土岩型3类,与世界主要的锂资源国相比,我国在前2类矿床的资源量上

均不占优势。已报道的黏土型锂矿成因上均与火山灰联系密切,而此次新发现的黏土型锂矿床均赋存于碳酸盐岩地层中。地质地球化学证据表明,这些富锂黏土是下伏碳酸盐岩地层经过长期的风化—沉积作用而形成。多种微区分析手段表明,锂是在黏土演化的某些阶段,在特殊的物理化学条件下,被大量富集而成矿。从成因上看,本次发现的碳酸盐黏土型明显不同于火山岩型黏土锂矿,是一种新类型的矿床。

根据新建立的成矿模型,课题组在滇中盆地发现了一个潜在的巨型锂资源基地。新发现的“碳酸盐黏土型锂矿床”位于滇中地区,矿体赋存于下二叠统倒石头组内,为一套陆缘—滨海相沉积岩层。项目组在该区圈定的2个靶区实施了科研示范性勘查,经工程勘查表明,富锂矿层分布稳定,厚度较大(2~16 m), Li_2O 品位为0.10%~1.02%,平均品位为0.30%,在7.2 km²的科研示范区范围内共获得氧化锂资源量(334)约 34×10^4 t,达超大型规模,预测滇中地区锂资源量超过 500×10^4 t,将形成一个世界级的锂资源基地。由于我国有规模巨大的碳酸盐岩型黏土岩,碳酸盐黏土型锂资源在我国还有着广阔的资源前景。

来源:中国科学院地球化学研究所